

Moto Rettilineo Uniformemente Accelerato

Lorenzo Mauro Sabatino*

Sommario

In questa attività di laboratorio si vuole indagare un tipo di moto con cui abbiamo maggior familiarità: il moto uniformemente accelerato (MRUA). Tutti noi lo incontriamo ogni giorno: basti pensare a quando ci spostiamo con un qualsiasi mezzo di trasporto, con le sue continue accelerazioni e frenamenti. Studierete poi che in questi fenomeni fisici ci sono di mezzo delle forze, assenti o uguali a zero in un moto a velocità costante.

Su un piano inclinato una macchinina subisce una forza causata dal campo gravitazionale terrestre, che la accelera in modo uniforme. L'obiettivo di questo esperimento è proprio studiare tale fenomeno e verificarne la legge, in maniera non molto diversa da quella adottata da Galileo, circa 400 anni fa.

Introduzione

Si riporta un breve riassunto delle formule già viste a lezione. Considerate il moto generico di un corpo a velocità $\vec{v}$. Se in un certo intervallo di tempo Δt essa varia di una quantità Δv , possiamo definire la grandezza **accelerazione media** come $a_m = \Delta v / \Delta t$. Ricordate che:

- se $a = 0$, la velocità è costante (MRU);
- se $a > 0$, la velocità (se positiva) cresce nel tempo;
- se $a < 0$, la velocità (se positiva) decresce nel tempo.

Le leggi che si ottengono (studiando la teoria) sono le seguenti:

$$\left\{ \begin{array}{l} a = \text{costante} \\ v(t) = v_0 + at \\ x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2 \\ v^2(t) - v_0^2 = 2a\Delta x \end{array} \right. \quad (1)$$

*Email: lorenzo.sabatino@collegifacec.it

Pagina web: <https://lorenzosabatino03.github.io/lab-fisica/>

Procedimento

Prima di tutto, cosa misurerai?

Grandezza	Strumento	Sensibilità
Distanza	Metro a nastro	
Tempo	Video	

Tabella 1: Strumenti e sensibilità delle grandezze misurate



Figura 1: Apparato sperimentale

- ☐ Realizzare l'apparato come quello in figura 1 e 2. Si ha a disposizione un piano inclinato e vari oggetti: una macchinina o dei cilindri o una pallina; è presente un metro a nastro posizionato sopra la pista o sul lato per poter leggere i valori di distanza;
- ☐ si posiziona l'oggetto in questione all'inizio della pista e, **senza lanciarlo**, lo si lascia scivolare lungo la pista;
- ☐ con l'Ipod (o un qualsiasi strumento che faccia video) si filma il moto.

ATTENZIONE (I): inquadrare bene il metro a nastro attaccato lateralmente o appoggiato sulla pista in modo da poter leggere le distanze

- ☐ Fare più video finché non si realizza quello migliore, ovvero quello in cui si veda in modo nitido il moto e i valori di spazio indicati sul metro a nastro;
- ☐ per analizzare il video, si passi alla modalità di modifica/edit e scorrendo frame per frame si legga (e riporti in tabella) la posizione dell'oggetto in moto accelerato;
- ☐ calcolare poi la velocità istantanea come $\Delta x / \Delta t$. Ricordo che gli intervallini (Δ) non sono altro che la differenza tra due misure successive;
- ☐ calcolare poi l'accelerazione come rapporto tra le velocità istantanee e l'intervallo di tempo: $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$.

ATTENZIONE (II): la pendenza del piano non va modificata durante l'esperimento. Non esagerate con la pendenza! Se le macchinine cadono e si rompono, il meccanico, cioè il sottoscritto, non ha i mezzi per aggiustarle! (e non costano mica poco)

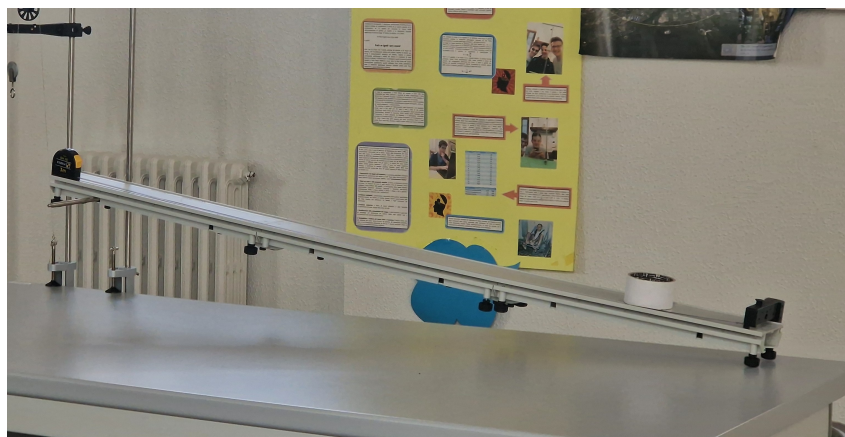


Figura 2: Apparato sperimentale

2.1 Modalità di lavoro alternativa

Si può fare lo stesso esperimento in maniera più furba e veloce, evitando la parte di analisi del video, lunga e tediosa. Basta analizzare il video dal software Tracker (già spiegato a lezione e utilizzabile solo tramite PC, vedi immagine 4), oppure si può usare il sensore di posizione e velocità PASCO presente in laboratorio (PASPORT Motion Sensor, PS-2103A) da collegare sempre a un PC (vedi immagine 3).

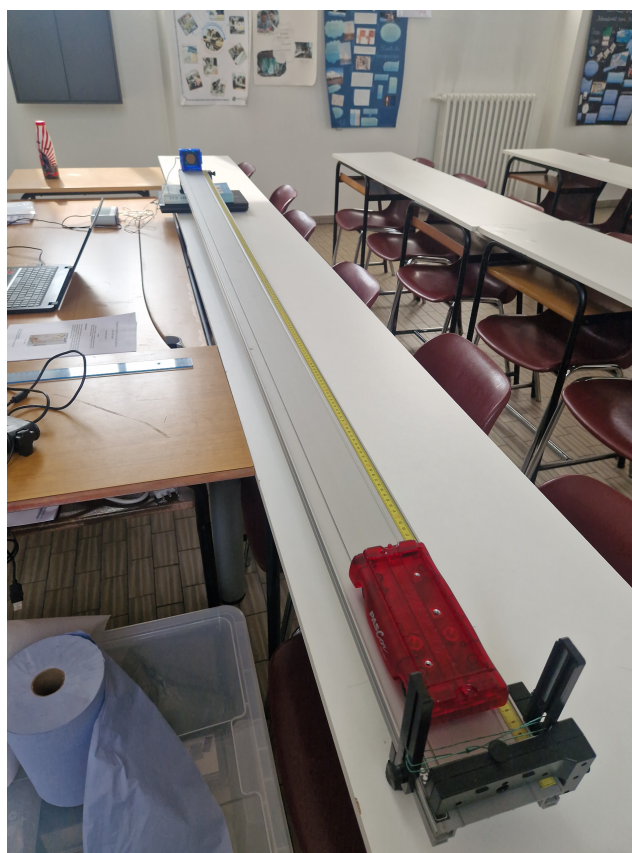


Figura 3: Esperimento con sensore

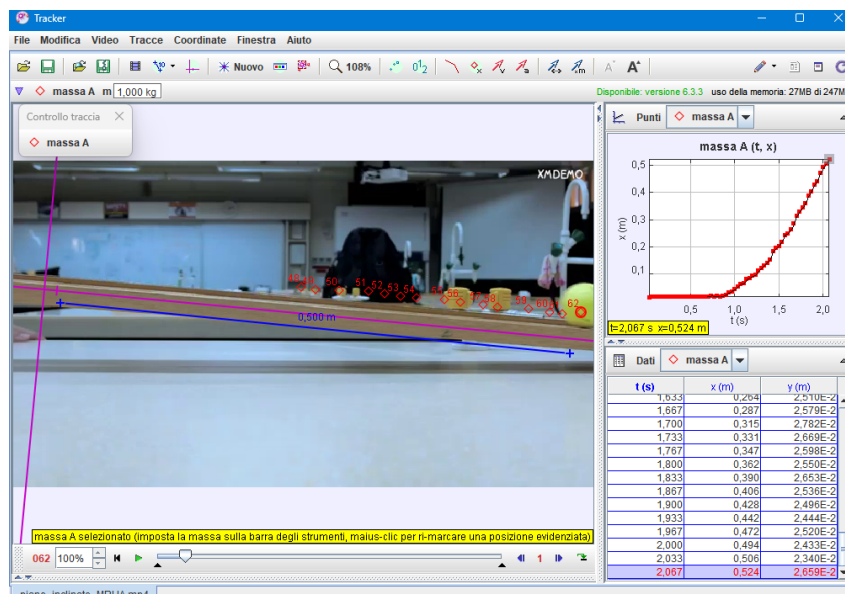


Figura 4: Analisi del video con Tracker

Tabelle e analisi dati

I dati devono essere raccolti in tabelle ordinate. Trovate un esempio di tabella con tutti i dati che serviranno nella **pagina successiva**.

Importante: segnate sempre gli errori degli strumenti di misura (sensibilità). Ripetete le misure e calcolate media ed errore. Per propagare l'errore usate le formule viste a lezione.

3.1 I grafici

Realizzate i seguenti grafici:

- ☐ spazio - tempo
- ☐ velocità - tempo
- ☐ accelerazione - tempo

Il tempo va sull'asse orizzontale. Cosa vi aspettate di ottenere? Ricordatevi che dal grafico possiamo ricavare tante informazioni. Riprendiamo la legge della velocità 1:

$$v(t) = v_0 + at \quad (2)$$

Qualche domanda guida:

- Che tipo di relazione tra grandezze è?
- Nel nostro caso, quanto vale v_0 ? Pensate alla procedura sperimentale adottata.

- Il grafico conferma o no la dipendenza che avete ipotizzato?

Vi ricordo, come al solito, che la proporzionalità diretta è del tipo:

$$y = mx + q \tag{3}$$

Chi ha il ruolo di variabile indipendente x nella legge 2? Chi è, invece, la variabile dipendente y ? Se non vi è chiaro, riscriviamo la legge in questo modo: $v(t) = at + v_0$. Ricordatevi che la **pendenza** della retta m è, in questo caso, proprio l'accelerazione del corpo! Dunque, se realizzate correttamente il grafico, potete calcolare tale pendenza. In che modo?

Intervalli di tempo Δt (s)	Tempo totale t (s)	Tempo al quadrato t^2 (s^2)*	Intervalli di spazio Δs (m)	Spazio totale s (m)	Velocità istantanea v (m/s)	Accelerazione istantanea a (m/s^2)
/	$\pm$	$\pm$	/	$\pm$	$\pm$	$\pm$
$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$
$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$
$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$
$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$
$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$
$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$
$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$
$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$
$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$
$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$

Tabella 2: Misure di tempo, spazio, velocità e accelerazione (valore $\pm$ errore).

*Usare questa colonna solo se si decide di fare la parte extra dell'esperimento.

3.1.1 Calcolo della pendenza della retta

Un primo modo è quello di calcolare m con la formula:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad (4)$$

Si possono prendere due punti a piacere, meglio se lontani (vedi figura 5).

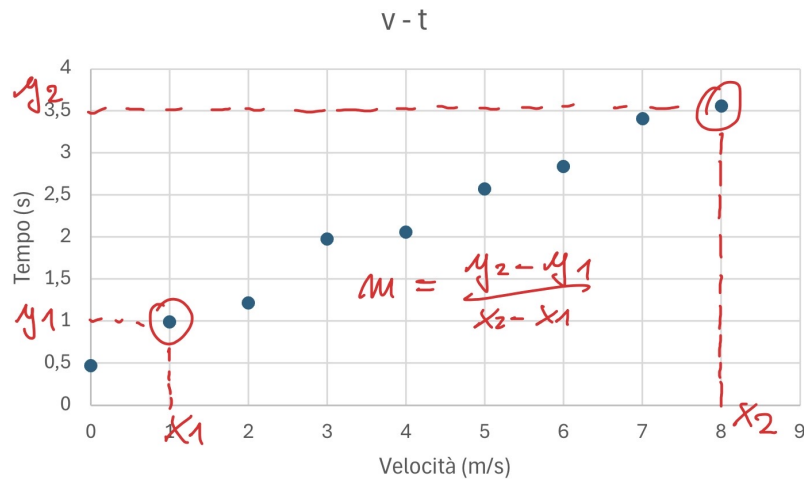


Figura 5: Pendenza della retta dalla formula

Il secondo modo è quello di sfruttare il fit dei dati di Excel che restituisce già la retta migliore. In figura 6 e 7 si illustra come fare.

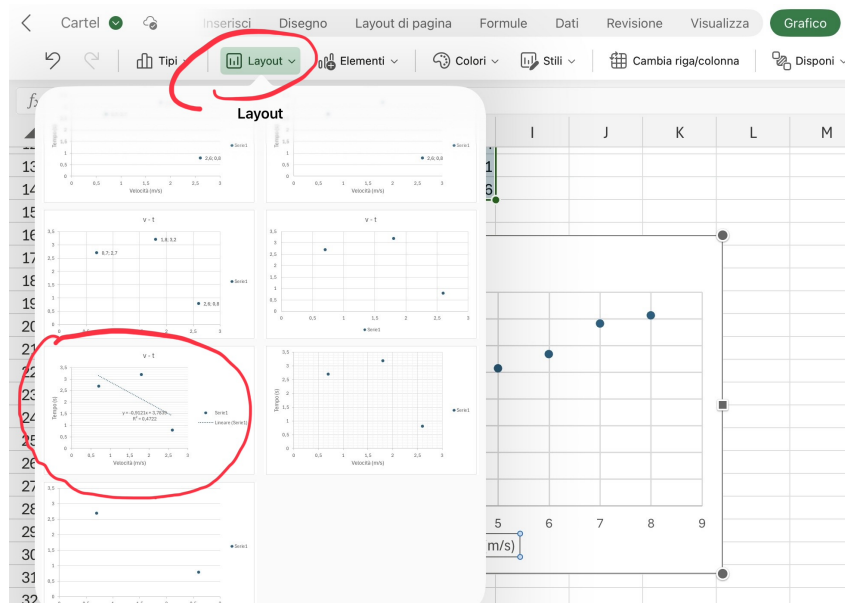


Figura 6: Come fittare i dati su Excel (da Ipad)

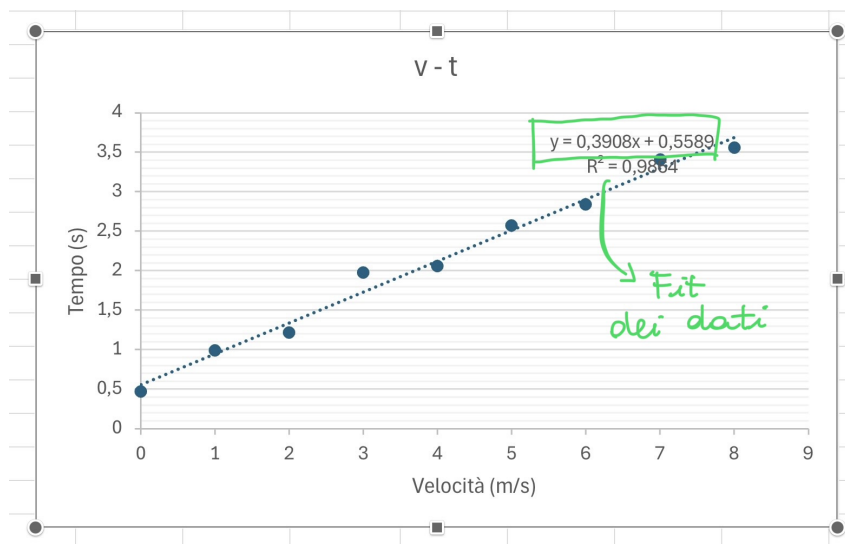


Figura 7: Retta del fit

3.2 Analisi dei dati

Dopo aver raccolto i dati, calcolate l'**accelerazione media**, come media delle vostre misure. **Calcolate anche gli errori come visto a lezione e trovate l'errore sull'accelerazione media (e_a)**. Essendo il moto ad accelerazione costante, ci aspettiamo di ottenere dei valori simili per le varie misure.

A questo punto dovreste aver ricavato le seguenti quantità:

Accelerazione media a_m :	 $\pm$
-----------------------------	-------------------

Accelerazione dalla retta a_r :	
-----------------------------------	-------

Da notare che dell'accelerazione media avete calcolato anche l'errore, quindi tale quantità sarà composta da un valore attendibile e la sua incertezza: $\overline{a_m} \pm e_a$.

Ora non rimane che verificare che le due grandezze ottenute siano **"compatibili"**. Cosa si intende?

Spesso si presenta l'esigenza di confrontare fra loro i risultati di due misure della stessa grandezza o la misura di una variabile con i valori noti (accettati) di essa. Due misure della stessa grandezza possono essere diverse, ma compatibili, ossia non statisticamente discrepanti, se la loro differenza cade all'interno dell'errore sperimentale, cioè se esiste un valore che rientra in entrambi gli intervalli delle misure.

Esistono varie tecniche per stimare ciò. Qui userete quella spiegata in classe, ovvero la formula:

$$k = \frac{|a_m - a_r|}{e_a} \quad (5)$$

Dal conto ricavate "k", che è un numero. In base al valore di "k" avrete che:

- $k < 1$: valori perfettamente compatibili
- $1 < k < 2$: valori compatibili
- $2 < k < 3$: valori compatibilità dubbia
- $k > 3$: valori non compatibili

E se ottengo un valore di "k" maggiore di 3? Ho sbagliato qualcosa? Bhe, certamente qualcosa deve essere andato storto, ma pace, non è il peggiore dei mali. Anzi, spesso in fisica funziona proprio così: le misure possono restituirci risultati inaspettati, il che può significare che stiamo scoprendo qualcosa di nuovo!

Nel nostro caso, dato che la legge oraria del moto uniformemente accelerato è ormai ben verificata da secoli, qualcosa è decisamente andato storto nell'esperimento. Conta però averne consapevolezza e individuare le possibili cause che possano aver alterato i dati raccolti.

Conclusioni e domande

- Le leggi sono verificate? In caso negativo, cosa può aver influito sull'esperimento?
- Quali sono le principali fonti di errore nell'esperimento?
- Quanto influisce la lettura del video frame per frame sulle misure di tempo?
- L'attrito del piano inclinato può influenzare i risultati?
- Commenta il grafico accelerazione - tempo
- L'accelerazione misurata è uguale a g? Perché o perché no?
- I valori di accelerazione ottenuti dal fit della retta e dalla media delle misure sono compatibili?
- Che direzione hanno la velocità e l'accelerazione? Sono negative o positive?
- Se la macchinina partisse con una piccola spinta iniziale, cosa cambierebbe nei grafici?

Extra

Non abbiamo usato tutte le leggi a disposizione per studiare il moto e non abbiamo commentato a sufficienza i grafici. Vediamo cos'altro si può fare.

Il grafico spazio - tempo

Anche dal grafico spazio - tempo possiamo comunque verificare le leggi del moto accelerato. Osserva ciò che hai ottenuto: dovrebbe assomigliare a un ramo di parabola. E quindi?

Così come esiste la proporzionalità diretta, esiste anche quella quadratica, che ci dice che due grandezze fisiche, x ed y , sono legate tra di loro da una relazione del tipo: $y = kx^2$. Dunque dall'andamento del grafico possiamo estrarre delle informazioni utili, similmente a quanto fatto per la legge lineare della velocità.

L'equazione della parabola è:

$$y = Ax^2 + Bx + C \quad (6)$$

Cosa ci ricorda? Guarda le formule 1, in particolare la legge oraria:

$$s(t) = s_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2 \quad (7)$$

Sono molto simili, vero? Se non ti sembra, proviamo a riscrivere così la legge oraria: $s(t) = \frac{1}{2}at^2 + v_0t + s_0$. Ora è più chiaro. Semplifichiamo le cose: diciamo che la macchinina parte da $s_0 = 0$ con velocità $v_0 = 0$. Ora la legge diventa:

$$s(t) = \frac{1}{2}at^2 \quad (8)$$

Insomma, troviamo una relazione molto semplice che lega spazio e accelerazione. Ora quello che si potrebbe fare è un **fit quadratico** del grafico parabolico spazio - tempo, che non fa altro che restituire quel coefficiente "A" dell'equazione 6, che corrisponde a " $\frac{1}{2}a$ " e da lì ricavare l'accelerazione.

Possiamo però fare una cosa più intelligente. Nella tabella 2 è presente una colonna con i tempi al quadrato. Perché? Guarda la legge 8 e fai questa semplice operazione: rinomina $t^2 = T$. Nulla di incredibile, abbiamo semplicemente dato un nome diverso a una variabile. Riscrivendo la legge ottieni:

$$s(T) = \frac{1}{2}aT \quad (9)$$

Spettacolo! Come mai tutto questo entusiasmo? Perché abbiamo fatto un'azione molto comoda, ovvero abbiamo **linearizzato** la legge, che ora è nella forma della proporzionalità diretta!

Cosa devi fare quindi? Ti basterà calcolare i quadrati delle tue misure di tempo ($t^2 = T$) e realizzare un grafico con T sull'asse orizzontale e gli spazi sull'asse verticale. Ora anziché ottenere una parabola avrai una retta, la cui pendenza sarà proprio $m = \frac{1}{2}a$. Hai così un altro modo per ricavare l'accelerazione del corpo.